

4.2.)

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$$

$$p(0) = 1$$

$$p(1) = 2$$

$$p(2) = -3$$

$$\Rightarrow 1 = 0 + 0 + 0 + 0 + a_0$$

$$2 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0$$

$$-3 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0$$

$$\Rightarrow \underline{a_0 = 1}, \text{ upravím } a$$

dostanem maticu:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & | & -4 \end{pmatrix}}_A$$

$$\text{hľadáme teda } \vec{a} = \begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} \text{ k. r. } A \cdot \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

a súčasne $a_4^2 + \dots + a_0^2$ je čo najmenší

čo je vlastne: $\|\vec{a}\|^2$

využijem řešení s nejmenší normou:

$$\text{zo vzorečku mám že } \vec{a} = A^* \vec{z}$$

$$\text{ kde } \vec{z} \text{ je řešení } AA^* \vec{z} = \vec{b}$$

počítam teda:

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$AA^* \vec{z} = \vec{b} : \text{ řeším:}$$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 4 & 30 & 1 \\ 30 & 340 & -4 \end{array} \right) \sim \dots \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \vec{a} &= \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - 1,6 \\ 1 - 0,8 \\ 1 - 0,4 \\ 1 - 0,2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

tedy najlepším $\vec{a}$ s najmenší normou tedy body i

s najmenším $\sum_{i=0}^4 a_i^2$ je $\begin{pmatrix} a_4 \\ a_3 \\ a_2 \\ a_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3/5 \\ 1/5 \\ 3/5 \\ 4/5 \end{pmatrix}$ a $a_0 = 1$ re radám

$$\Rightarrow p(x) = -\frac{3}{5}x^4 + \frac{1}{5}x^3 + \frac{3}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$$